

TestPlatform

Rapport d'Execution de Campagne

testeur

Projet: ms_gestion

Version: 2.5

Environnement: ms_gestion_env

Debut: 29/06/2026 11:52 | Fin: 29/06/2026 11:56

Duree: 221.8 s

Rapport genere le 29/06/2026 11:56

ECHEC

Resume executif

Total	Succes	Echecs	Erreurs	Duree
3	0	3	0	221.8 s

Taux de reussite



Evolution vs campagne precedente: DOWN 24.0 points

Campagne precedente #19

Corrections IA: 3 test(s) corrige(s) automatiquement, 0 avec succes

Informations du contexte

Projet	ms_gestion
Description	test

Suites

Nom	Type	Depot Git	Branche
Suite UNIT	UNIT	N/A	main

Cas de test

Titre	Type	Priorite	Risque	Script
test case add	UNIT	3	CRITICAL	IA
test add () suite test	UNIT	1	CRITICAL	IA
project create	UNIT	1	HIGH	IA

Environnement

URL Web	http://localhost:3000
URL API	N/A
Repository	https://github.com/ilyeschaabani/Automatisation_intelligente_des_tests_applicatifs
Branche	main
Base de donnees	POSTGRESQL

Resultats details

Synthese par suite

Suite	Total	Succes	Echecs	Taux
Suite UNIT	3	0	3	0%

Suite UNIT

test case add		IA x3		FAILURE
Type	UNIT	Duree	6.3 s	
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] COMPILATION ERROR :	
test add () suite test		IA x3		FAILURE
Type	UNIT	Duree	11.6 s	
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] COMPILATION ERROR :	
project create		IA x3		FAILURE
Type	UNIT	Duree	6.5 s	
Script	IA	Erreur	[COMPILATION_ERROR] COMPILATION ERROR :	

Analyse IA

test case add

Erreurs extraites	<pre>[ERROR] COMPILATION ERROR : [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec- 15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[63, cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec- 15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java 'void' type not allowed here [INFO] BUILD FAILURE [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure: Compilation failure: [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec- 15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[63, cannot find symbol [ERROR] symbol: variable Role [ERROR] location: class com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec- 15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java 'void' type not allowed here [ERROR] -> [Help 1] [ERROR] [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging. [ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles: [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException</pre>
Analyse IA	<pre>**Cause** : Sur la ligne 63, l'appel `ProjectMember.Role.ADMIN` échoue car la classe `ProjectMember` ne con pas de **classe interne statique `Role`**, ou `Role` n'est pas accessible (probablement déclaré `enum` externe ou `class` non publique). **Correction** : 1. Vérifiez la définition de `ProjectMember` : si `Role` est un `enum`, importez-le (`import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember.Role;`) et remplacez `ProjectMember.Role.ADMIN` `ProjectMember.Role.ADMIN` (ou simplement `Role.ADMIN` si importé). 2. Si `Role` n'existe pas, remplacez-le par la bonne implémentation (ex. : `member.setRole("ADM si `role` est une `String`, ou `member.setRole(Role.ADMIN)` après import).  **Conseil** : Toujours compiler les sources de test individuellement avec `mvn test-compile` pour détecter tō erreurs d'import ou de structure de classes internes.</pre>

test add () suite test

Erreurs extraites	<pre>[ERROR] COMPILATION ERROR : [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec- 15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java 'void' type not allowed here [INFO] BUILD FAILURE [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec- 15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java 'void' type not allowed here [ERROR] [ERROR] -> [Help 1]</pre>
----------------------	--

	[ERROR] [ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch. [ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging. [ERROR] [ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles: [ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
Analyse IA	**Cause** : La méthode <code>`Mockito.verify(testSuiteRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any())`</code> en ligne échoue car <code>`save(Mockito.any())`</code> retourne une entité (<code>`TestSuite`</code>), mais le test tente de l'utiliser dans une expression de type <code>`void`</code> (vérification <i>*side-effect*</i> uniquement), ce qui est correct. **l'erreur provient en réalité d'un abus de <code>`Mockito.any()`</code> sans paramètre typé**, rendant le compilateur incertain sur le surchargement, et <i>*surtout*</i> parce que <code>`Mockito.any()`</code> seul (sans type) est déconseillé et peut induire une confusion de signature lors de la compilation avec les mocks. Cependant, ici le vrai problème est que **<code>`Mockito.any()`</code> n'est pas autorisé dans une vérification <i>*non-void*</i> si le type n'est pas explicitement précisé**, mais la vraie cause est que **<code>`testSuiteService.add(...)`</code> retourne <code>`void`</code>** et que l'appel est affecté à <code>`TestSuiteResponse response = ...`</code>, donc la compilation échoue <i>*avant*</i> la ligne 74 : en fait, l'erreur indique la ligne 74, donc **la méthode <code>`add()`</code> de <code>`TestSuiteService`</code> retourne probablement <code>`void`</code>**, ce qui rend invalide l'assignation à <code>`response`</code>. **Correction** : Vérifiez la signature de <code>`TestSuiteService.add(...)`</code> : si elle retourne <code>`void`</code>, supprimez l'assignation <code>`TestSuiteResponse response = ...`</code>, remplacez-la par une assertion directe (ex. vérification du mock). Sinon, corrigez la méthode <code>`add()`</code> pour retourner <code>`TestSuiteResponse`</code>. Ensuite, remplacez <code>`Mockito.any()`</code> par <code>`Mockito.any(TestSuite.class)`</code> pour lever toute ambiguïté sur la signature surchargée. **Conseil** : Toujours déclarer les mocks avec les types concrets (<code>`Mockito.any(TestSuite.class)`</code>) pour éviter les erreurs de résolution de surcharge à la compilation dans les scénarios de test.

project create

Erreurs extraites	[ERROR] COMPILATION ERROR : [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[45,2] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[46,2] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[63,2] cannot find symbol [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[74,2] 'void' type not allowed here [INFO] BUILD FAILURE [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure: Compilation failure: [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[45,2] cannot find symbol [ERROR] symbol: method setMemberId(long) [ERROR] location: variable projectMember of type com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[46,2] cannot find symbol [ERROR] symbol: method setRole(java.lang.String) [ERROR] location: variable projectMember of type com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember [ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[63,2] cannot find symbol
-------------------	--

```
[ERROR] symbol: variable Role
[ERROR] location: class com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java
'void' type not allowed here
[ERROR] -> [Help 1]
[ERROR]
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR]
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following
articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoFailureException
```

Analyse IA

****Cause** :**
Les méthodes `setMemberId(long)` et `setRole(String)` sont appelées dans les lignes 45-46 de `ProjectServiceTest.java`, mais n'existent pas dans la classe `ProjectMember` (manquantes ou mal nommées), tout comme l'énumération `Role` utilisée dans `TestCaseServiceTest.java`.

****Correction** :**
1. Vérifier la définition de `ProjectMember` : ajouter les méthodes `setMemberId(long)` et `setRole(String)` si elles sont nécessaires, ou corriger les appels pour utiliser les setters existants (ex. `setIdMember()` ou `setMemberId()` selon la convention).
2. Vérifier que l'énumération `Role` existe dans `com.pfe.platform.ms_gestion.entity` ou remplacer `Role.XXX` par la bonne constante ou enum déclarée (ex. `ProjectMember.Role.DEVELOPER`).

****Conseil** :**
Toujours compiler les tests en local avec `mvn test-compile` avant l'intégration continue pour détecter les erreurs de symbol ou de type manquant immédiatement.

Corrections automatiques par IA

L'IA a detecte des erreurs dans certains scripts generes et les a corriges automatiquement.

test case add

3 correction(s)

FAILURE

```
=== Tentative 1/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[59,37] cannot find symbol
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[74,58] 'void' type not allowed here
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-testCompile) on project m
Résultat: Script corrigé (3790 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 2/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[59,37] cannot find symbol
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[74,58] 'void' type not allowed here
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-testCompile) on project m
Résultat: Script corrigé (3827 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 3/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[63,37] cannot find symbol
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[74,58] 'void' type not allowed here
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-testCompile) on project m
Résultat: Script corrigé (3691 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).
```

test add () suite test

3 correction(s)

FAILURE

```
=== Tentative 1/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[60,37] cannot find symbol
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[
Résultat: Script corrigé (3199 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 2/3 ===
```

```
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[59,15]
cannot find symbol
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-
testCompile) on project ms_gestion: Compilation failure
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[
Résultat: Script corrigé (3166 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 3/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.983 s <<<
FAILURE! -- in suites.unit.TestSuiteServiceUnitTest
[ERROR] suites.unit.TestSuiteServiceUnitTest.test_add_happyPath -- Time elapsed: 0.033 s <<< FAILURE!
java.lang.NullPointerException: Cannot invoke
"com.pfe.platform.ms_gestion.service.ProjectAccessService.checkMembership(com.pfe.platform.ms_gestion.entity
.Project)" because "this.projectAccessService" is null
[ERROR] Failures:
[ERROR] TestSuiteServiceUnitTest
Résultat: Script corrigé (3394 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).
```

project create

3 correction(s)

FAILURE

```
=== Tentative 1/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[63,37] cannot
find symbol
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestSuiteServiceUnitTest.java:[74,58]
'void' type not allowed here
[INFO] BUILD FAILURE
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.14.1:testCompile (default-
testCompile) on project m
Résultat: Script corrigé (1885 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 2/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[45,22] cannot
find symbol
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[46,44] cannot
find symbol
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[63,37] cannot
find symbol
[ERROR] /C:/tmp/m
Résultat: Script corrigé (1885 chars), relance Maven...
Résultat: Encore en échec (exit=1).

=== Tentative 3/3 ===
Erreur détectée: [ERROR] COMPILATION ERROR :
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[45,22] cannot
find symbol
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/ProjectServiceTest.java:[46,44] cannot
find symbol
[ERROR] /C:/tmp/ms-execution/exec-
15607636609828745901/Backend/ms_gestion/src/test/java/suites/unit/TestCaseServiceTest.java:[63,37] cannot
find symbol
[ERROR] /C:/tmp/m
Résultat: Script corrigé (1868 chars), relance Maven...
```

Résultat: Encore en échec (exit=1).

Metriques

Top 5 des tests les plus lents

Test	Suite	Duree
test add () suite test	Suite UNIT	11.6 s
project create	Suite UNIT	6.5 s
test case add	Suite UNIT	6.3 s

Temps d'execution par type

Type	Duree moyenne
UNIT	8.1 s

Tests instables

Aucun test instable detecte

Recommandations

- test case add:

****Cause**** :

Sur la ligne 63, l'appel `ProjectMember.Role.ADMIN`` échoue car la classe `ProjectMember`` ne contient pas de ****classe interne statique `Role``\*\***, ou `Role`` n'est pas accessible (probablement déclaré comme `enum`` externe ou `class`` non publique).

****Correction**** :

1. Vérifiez la définition de `ProjectMember`` : si `Role`` est un `enum``, importez-le (`import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember.Role;`) et remplacez `ProjectMember.Role.ADMIN`` par `ProjectMember.Role.ADMIN`` (ou simplement `Role.ADMIN`` si importé).
2. Si `Role`` n'existe pas, remplacez-le par la bonne implémentation (ex. : `member.setRole("ADMIN");`` si `role`` est une `String``, ou `member.setRole(Role.ADMIN)`` après import).

****Conseil**** :

Toujours compiler les sources de test individuellement avec `mvn test-compile`` pour détecter tôt les erreurs d'import ou de structure de classes internes.

- test add () suite test:

****Cause**** :

La méthode `Mockito.verify(testSuiteRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any())`` en ligne 74 échoue car `save(Mockito.any())`` retourne une entité (`TestSuite``), mais le test tente de l'utiliser dans une expression de type `void`` (vérification **side-effect** uniquement), ce qui est correct — ****l'erreur provient en réalité d'un abus de `Mockito.any()`` sans paramètre typé\*\***, rendant le compilateur incertain sur le surchargement, et *\*surtout\** parce que `Mockito.any()`` seul (sans type) est déconseillé et peut induire une confusion de signature lors de la compilation avec les mocks. Cependant, ici le vrai problème est que ****`Mockito.any()`` n'est pas autorisé dans une vérification *\*non-void\** si le type n'est pas explicitement précisé\*\***, mais la vraie cause est que **\*\*`testSuiteService.add(...)`` retourne `void``\*\*** et que l'appel est affecté à `TestSuiteResponse response = ...``, donc la compilation échoue **avant** la ligne 74 : en fait, l'erreur indique la ligne 74, donc ****la méthode `add()`` de `TestSuiteService`` retourne probablement `void``\*\***, ce qui rend invalide l'assignation à `response``.

****Correction**** :

Vérifiez la signature de `TestSuiteService.add(...)`` : si elle retourne `void``, supprimez l'assignation `TestSuiteResponse response = ...``, remplacez-la par une assertion directe (ex. vérification du mock), ou corrigez la méthode `add()`` pour retourner `TestSuiteResponse``. Ensuite, remplacez `Mockito.any()`` par `Mockito.any(TestSuite.class)`` pour lever toute ambiguïté sur la signature surchargée.

****Conseil**** :

Toujours déclarer les mocks avec les types concrets (`Mockito.any(TestSuite.class)``) pour éviter les erreurs de résolution de surcharge à la compilation dans les scénarios de test.

- project create:

****Cause**** :

Les méthodes `setMemberId(long)`` et `setRole(String)`` sont appelées dans les lignes 45–46 de `ProjectServiceTest.java``, mais n'existent pas dans la classe `ProjectMember`` (manquantes ou mal nommées), tout comme l'énumération `Role`` utilisée dans `TestCaseServiceTest.java``.

****Correction**** :

1. Vérifier la définition de `ProjectMember` : ajouter les méthodes `setMemberId(long)` et `setRole(String)` si elles sont nécessaires, ou corriger les appels pour utiliser les setters existants (ex. `setMemberId()` `setIdMember()` ou `setMemberId()` selon la convention).
2. Vérifier que l'énumération `Role` existe dans `com.pfe.platform.ms_gestion.entity` ou remplacer `Role.XXX` par la bonne constante ou enum déclarée (ex. `ProjectMember.Role.DEVELOPER`).

****Conseil** :**

Toujours compiler les tests en local avec `mvn test-compile` avant l'intégration continue pour détecter les erreurs de symbol ou de type manquant immédiatement.

Annexe - Scripts generes par IA

test case add

```
package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateTestCaseRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.TestCaseResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestCase;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestCaseRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestSuiteRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.LlmService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.TestCaseService;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.Mockito;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;
import java.util.Optional;

public class TestCaseServiceTest {

    @Mock private TestCaseRepository testCaseRepository;
    @Mock private TestSuiteRepository testSuiteRepository;
    @Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @Mock private LlmService llmService;
    @InjectMocks private TestCaseService testCaseService;

    private AutoCloseable mocks;
    private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

    @BeforeMethod
    public void setUp() {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
        mockedSecurity = Mockito.mockStatic(SecurityUtils.class);
        mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mockedSecurity.close();
        mocks.close();
    }

    @Test
    public void testAddTestCase() {
        Long suiteId = 1L;

        Project project = new Project();
        project.setId(10L);
        project.setName("Test Project");

        ProjectMember member = new ProjectMember();
        member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);
        member.setUserId(1L);
        member.setProject(project);

        TestSuite suite = new TestSuite();
```

```

suite.setId(suiteId);
suite.setType(TestSuite.TestType.UNIT);
suite.setProject(project);

CreateTestCaseRequest request = new CreateTestCaseRequest();
request.setTitle("Login test");
request.setType("UNIT");
request.setRiskLevel("LOW");
request.setPriority(1);
request.setDescriptionAI("Test the add method");

Mockito.when(testSuiteRepository.findById(suiteId))
    .thenReturn(Optional.of(suite));
Mockito.when(projectMemberRepository.findByIdAndUserId(
    Mockito.any(), Mockito.eq(1L)))
    .thenReturn(Optional.of(member));

Mockito.when(llmService.generateTestCode(
    Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any()))
    .thenReturn("public class FakeTest {}");

Mockito.when(testCaseRepository.save(Mockito.any()))
    .thenAnswer(inv -> {
        TestCase tc = inv.getArgument(0);
        tc.setSuite(suite);
        return tc;
    });

TestCaseResponse response = testCaseService.add(suiteId, request);

Assert.assertNotNull(response);
Assert.assertEquals(response.getTitle(), "Login test");
Assert.assertEquals(response.getRiskLevel(), "LOW");
Mockito.verify(testCaseRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any());
// verify
Mockito.verify(llmService, Mockito.times(1))
    .generateTestCode(Mockito.any(), Mockito.any(), Mockito.any());
}
}

```

test add () suite test

```

package suites.unit;

import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateTestSuiteRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.TestSuiteResponse;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.ProjectMember;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.TestSuite;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.TestSuiteRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.security.SecurityUtils;
import com.pfe.platform.ms_gestion.service.TestSuiteService;
import org.mockito.InjectMocks;
import org.mockito.Mock;
import org.mockito.MockedStatic;
import org.mockito.Mockito;
import org.mockito.MockitoAnnotations;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Test;

import java.util.Optional;

public class TestSuiteServiceUnitTest {

```

```
@Mock private TestSuiteRepository testSuiteRepository;
@Mock private ProjectRepository projectRepository;
@Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;

@InjectMocks
private TestSuiteService testSuiteService; // pas de new()

private AutoCloseable mocks;
private MockedStatic<SecurityUtils> mockedSecurity;

@BeforeMethod
public void setUp() {
    mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this);
    mockedSecurity = Mockito.mockStatic(SecurityUtils.class);
    mockedSecurity.when(SecurityUtils::getCurrentUserId).thenReturn(1L);
}

@AfterMethod
public void tearDown() throws Exception {
    mockedSecurity.close();
    mocks.close();
}

@Test
public void test_add_happyPath() {
    // Arrange
    Long projectId = 1L;

    Project project = new Project();
    project.setId(projectId);

    ProjectMember member = new ProjectMember();
    member.setUserId(1L);
    member.setRole(ProjectMember.Role.ADMIN);
    member.setProject(project);

    TestSuite saved = new TestSuite();
    saved.setId(10L);
    saved.setProject(project);

    // Mock repositories
    Mockito.when(projectRepository.findById(projectId))
        .thenReturn(Optional.of(project));
    Mockito.when(projectMemberRepository.findByProjectIdAndUserId(
        Mockito.eq(projectId), Mockito.eq(1L)))
        .thenReturn(Optional.of(member));
    Mockito.when(testSuiteRepository.save(Mockito.any()))
        .thenReturn(saved);

    // Request avec les test data générés
    CreateTestSuiteRequest request = new CreateTestSuiteRequest();
    request.setName("TestProject");
    request.setType("UNIT");
    request.setGitRepoUrl("https://github.com/testproject.git");
    request.setGitBranch("master");
    request.setModulePath("/src/main/java/com/example/test");

    // Act
    TestSuiteResponse response = testSuiteService.add(projectId, request);

    // Assert
    Assert.assertNotNull(response);
    Assert.assertEquals(response.getName(), "TestProject");
    Mockito.verify(testSuiteRepository, Mockito.times(1)).save(Mockito.any());
    Mockito.verify(projectRepository, Mockito.times(1)).findById(projectId);
}
}
```

project create

```
package suites.unit; //

import com.pfe.platform.ms_gestion.service.ProjectService;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.repository.ProjectMemberRepository;
import com.pfe.platform.ms_gestion.entity.Project;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.request.CreateProjectRequest;
import com.pfe.platform.ms_gestion.dto.response.ProjectResponse;
import org.mockito.*;
import org.testng.annotations.*;
import static org.testng.Assert.*;
import static org.mockito.Mockito.*;

public class ProjectServiceTest {

    private AutoCloseable mocks; //

    @Mock private ProjectRepository projectRepository;
    @Mock private ProjectMemberRepository projectMemberRepository;
    @InjectMocks private ProjectService sut;

    @BeforeMethod
    public void setUp() throws Exception {
        mocks = MockitoAnnotations.openMocks(this); //
    }

    @AfterMethod
    public void tearDown() throws Exception {
        mocks.close(); //
    }

    @Test
    public void test_create_happy_path() {
        // given
        CreateProjectRequest request = new CreateProjectRequest();
        request.setName("test");

        Project saved = new Project();
        saved.setId(1L);
        saved.setName("test"); // entité réelle, pas null
        when(projectRepository.save(any())).thenReturn(saved);

        // when
        ProjectResponse result = sut.create(request);

        // then
        assertNotNull(result);
        assertEquals(result.getName(), "test");
        verify(projectRepository, times(1)).save(any());
    }
}
```